ПРИЛОЖЕНИЕ

1.Основные планы и этапы проекта

Описание проекта:

Цель проекта: Разработка ПО для минимизации высоты укладки 3D-грузов на паллету с помощью гибридного алгоритма (имитация отжига + жадная эвристика).

Мотивация проекта (почему выбрали именно этот проект?): Для меня представляет интерес решение нетривиальной задачи по упаковке и реализация алгоритма с его визуализацией

Объект исследования: Процесс укладки разногабаритных коробок на стандартную грузовую паллету.

Предмет исследования: Алгоритмы решения задачи трехмерной упаковки (3D Bin Packing) и методы их оптимизации.

Краткое описание гипотезы: Предполагается, что комбинирование метода имитации отжига (для поиска порядка) и жадного алгоритма (для размещения) позволит уменьшить итоговую высоту укладки по сравнению с простыми эвристиками.

Обзор предметной области: Задача относится к классу комбинаторной оптимизации (3D-BPP). Точные методы решения требуют огромных вычислительных мощностей. Современный подход заключается в использовании гибридных алгоритмов, балансирующих между скоростью работы и качеством укладки.

Планы и этапы выполнения проекта:

Этап проекта	Описание работ	Ожидаемые результаты	Сроки выполнения
1. Аналитический этап	Сбор и анализ литературы по задаче 3D-BPP.	Литературный обзор, обоснование выбора гибридного алгоритма.	01.11.2025-20.12.2025
2. Проектирование	Формализация задачи (математическая модель).	Математическая модель ограничений	20.12.2025-05.01.2026
3. Программная реализация	Написание кода на C#: реализация жадной эвристики и имитации метода отжига	Рабочий прототип программы (скрипт), выполняющий укладку.	05.01.2026-15.01.2026
4. Тестирование и визуализация	Создание 3D-визуализации в Unigine. Тестирование алгоритма на тестовых наборах данных.	Графическое отображение укладки.	15.01.2026-25.01.2026

5. Оформление результатов	Написание пояснительной записки, анализ полученной эффективности, подготовка презентации.	Готовый отчет по проекту, презентация к защите.	25.01.2026-15.02.2026

2. Критерии оценивания проекта

Критерий	Описание
Корректность теоритических решений	Правильность построенной модели и предложенных алгоритмов
Программная реализация	Эффективность и качество программной реализации
Анализ результатов экспериментов	Глубина и корректность анализа экспериментальных данных